Hänsel und Gretel im Geodatenwald

Oracle Spatial Grundlagen

Gretel Patenge · Senior Principal Product Manager Spatial and Graph · Oracle
Hänsel Göttling · Chief Platform Architect · Enignum AI GmbH
DOAG 2026 · Nürnberg · 19. November 2026

Prolog · Es war einmal …

Vor einem großen Walde wohnte ein armer Holzhacker mit seiner Frau und seinen zwei Kindern.

Hänsel: „Gretel, was machen wir, wenn wir uns im Wald verlaufen?“ **Gretel:** „Keine Sorge, Hänsel. Wir haben eine Datenbank dabei.“

Die Karte des Geodatenwalds ist noch leer.

Die zwei Kinder



Gretel Patenge

Senior Principal Product Manager Spatial and Graph
Oracle Global Services Germany, Berlin

Die Kluge: erklärt, wie Oracle Spatial funktioniert.

Bezug zu Geodaten



Hänsel Göttling

Chief Platform Architect
Enignum AI GmbH, Hamburg

Der Praktiker: stellt die Fragen aus der Praxis und zeigt die Demos.

Bezug zu Geodaten

Jede Station des Märchens beantwortet eine räumliche Frage – mit einem Zauberspruch in SQL, live in Oracle AI Database 26ai.

Kapitel 1 · Die Hungersnot

Im Land herrscht große Teuerung, und das Geld reicht kaum noch für das Nötigste.

Hänsel: „Für ein eigenes GIS war kein Geld mehr da.“ **Gretel:** „Musste es auch nicht. Spatial steckt schon in der Datenbank.“

Brauchen wir ein teures GIS?

Spatial steckt schon in der Datenbank

- Geodaten sind Geschäftsdaten: Kunden, Filialen, Leitungen, Grundstücke, Fahrzeuge.
- Oracle Spatial ist seit Dezember 2019 ohne Zusatzlizenz in allen Editionen enthalten, auch in Autonomous Database und Oracle AI Database 26ai Free.
- Ein Datenmodell, ein SQL, eine Sicherheits- und Backup-Strategie – keine Kopie in ein eigenes GIS.
- Offene Standards: OGC Simple Features, ISO SQL/MM, WKT und GeoJSON.

Karten in jeder App

Wie weit ist es?

- Paketverfolgung
- Lieblingsbar
- Lauf-App

Was ist in der Nähe?

- Restaurant
- Mietroller
- Geldautomat

Was liegt im Gebiet?

- Ladesäulen
- Wohnungssuche
- Regenradar

Unser Versprechen: Nach diesem Vortrag stellst du alle drei Fragen selbst in SQL.

Kapitel 2 · Kieselsteine im Mondlicht

Hänsel schleicht nachts hinaus, füllt seine Taschen mit weißen Kieselsteinen und lässt sie auf dem Weg in den Wald einen nach dem anderen fallen.

Hänsel: „Jeder Stein markiert einen Ort. Wie bringe ich so einen Ort in eine Tabelle?“

Gretel: „Mit einem einzigen Datentyp.“



SDO_GEOMETRY: Ein Typ sie alle zu knechten

✦ Zauberspruch ✦

```
-- Der Datentyp SDO_GEOMETRY: Eine Spalte dieses Typs nimmt jede Art von Geometrie auf
create type sdo_geometry as object (
  sdo_gtype      number,               -- Geometrietyp, z. B. 2001 = Punkt (siehe unten)
  sdo_srid       number,               -- Koordinatensystem, z. B. 25832 (→ Folie 7)
  sdo_point      sdo_point_type,       -- x, y, z: nur für einen einzelnen Punkt
  sdo_elem_info  sdo_elem_info_array,  -- Aufbau von Linien und Flächen (→ Folie 14)
  sdo_ordinates  sdo_ordinate_array);  -- alle Koordinaten von Linien und Flächen (→ Folie 14)
```

Der Geometrietyp `SDO_GTYPE`: vier Stellen

2	0	01
D · Tausender Anzahl der Dimensionen	**L** · Hunderter Dimension des Messwerts, 0 = keiner	**TT** · Zehner und Einer Art der Geometrie

- **D = 2**: x, y · **D = 3**: x, y, z oder x, y, Messwert · **D = 4**: x, y, z, Messwert
- **L** zählt nur beim linearen Referenzieren, etwa der Kilometrierung einer Autobahn: Jeder Punkt trägt dann einen Messwert, L sagt, in welcher Dimension er steht.

Arten der Geometrie: die Stellen TT

TT	Art	englisch	2D	TT	Art	englisch	2D
00	unbekannt	UNKNOWN_GEOMETRY	2000	05	mehrere Punkte	MULTIPOINT	2005
01	Punkt	POINT	2001	06	mehrere Linien	MULTILINE, MULTICURVE	2006
02	Linie	LINE, CURVE	2002	07	mehrere Polygone	MULTIPOLYGON, MULTISURFACE	2007
03	Polygon	POLYGON, SURFACE	2003	08	Körper	SOLID	3008
04	Sammlung	COLLECTION	2004	09	mehrere Körper	MULTISOLID	3009

Das Elternhaus als Punkt

Anlegen

✦ Zauberspruch ✦

```
insert into ort (name, geo)
  values ('Elternhaus',
          sdo_geometry(2001,                                  -- sdo_gtype
                       25832,                                 -- sdo_srid
                       sdo_point_type(659400, 5481300, null), -- sdo_point
                       null,                                  -- sdo_elem_info
                       null));                                -- sdo_ordinates
```

- Erst x (Rechtswert, Länge), dann y (Hochwert, Breite)
- `sdo_elem_info` und `sdo_ordinates` bleiben beim Punkt leer → Folie 14

Abfragen

✦ Zauberspruch ✦

```
select o.geo.sdo_gtype as gtype,
       o.geo.sdo_srid as srid,
       o.geo.sdo_point.x as x,
       o.geo.sdo_point.y as y
  from ort o
  where o.name = 'Elternhaus';
```

gtype	srid	x	y
2001	25832	659400	5481300



Drei Wege zum Punkt

✦ Zauberspruch ✦

```
-- Konstruktor
select sdo_geometry(2001, 25832, sdo_point_type(659400, 5481300, null), null, null);
-- WKT
select sdo_geometry('POINT (659400 5481300)', 25832);
-- GeoJSON
select sdo_util.from_geojson('{"type": "Point", "coordinates": [11.1999, 49.4634]}', null, 4326);

select o.geo.get_wkt() as wkt,
       sdo_util.to_geojson(sdo_cs.transform(o.geo, 4326)) as geojson
  from ort o
  where o.name = 'Elternhaus';
```

wkt	geojson
POINT (659400.0 5481300.0)	{ "type": "Point", "coordinates": [11.1998709280944, 49.4634179732162] }

Übliche Formate

WKT (Well-Known Text) – lesbarer Text, Standard des Open Geospatial Consortium

GeoJSON – das Format der Webkarten

- 2008 von einer Gruppe von Open-Source-Entwicklern erfunden
- seit 2016 Standard der IETF: RFC 7946
- immer WGS 84 (SRID 4326) → deshalb `sdo_cs.transform`

WKB (Well-Known Binary): dasselbe wie WKT als kompakte Bytefolge, für den Austausch zwischen Programmen.

Umwandlungsmethoden

Von	Nach	Funktion
SDO_GEOMETRY	WKT	`geo.get_wkt()`, `sdo_util.to_wktgeometry`
WKT	SDO_GEOMETRY	`sdo_geometry('…', srid)`, `sdo_util.from_wktgeometry`
SDO_GEOMETRY	GeoJSON	`sdo_util.to_geojson`
GeoJSON	SDO_GEOMETRY	`sdo_util.from_geojson`
SDO_GEOMETRY	WKB	`geo.get_wkb()`, `sdo_util.to_wkbgeometry`

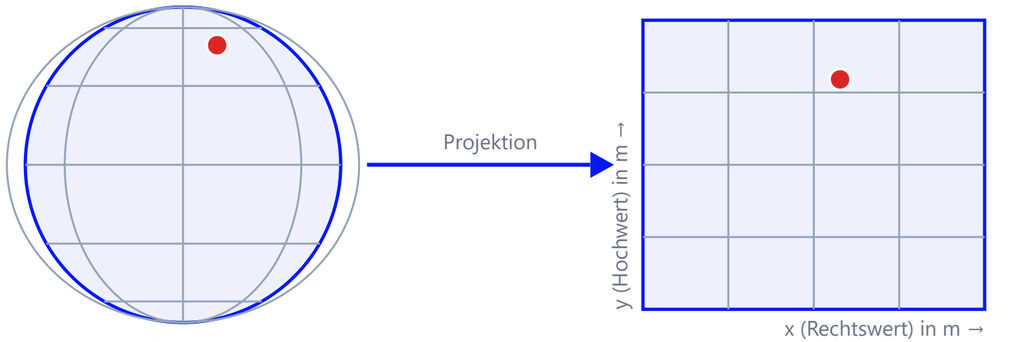
Kapitel 3 · Wo liegt das Elternhaus eigentlich?

Hänsel: „Mein Handy sagt 49,46 und 11,20. Sind wir jetzt in Nürnberg?“

Gretel: „Das hängt davon ab, welche Zahlen das sind – und in welcher Reihenfolge.“



Koordinatensysteme



Geografisch: Grad auf der Kugel

`11,20° O · 49,46° N`

Projiziert: Meter in der Ebene

`659400 · 5481300`

Die **SRID** (Spatial Reference ID) ist die Nummer eines Koordinatensystems, meist aus dem EPSG-Register. **EPSG** war die European Petroleum Survey Group, ab 1986 eine Arbeitsgruppe von Geodäten aus der Ölindustrie. Seit 2005 pflegt der Verband der Öl- und Gasförderer (IOGP) das Register unter epsg.org.

Wie viele Koordinatensysteme kennt die Datenbank?

✦ Zauberspruch ✦

```
select coord_ref_sys_kind as art, count(*) as anzahl
  from mdsys.sdo_coord_ref_sys
  group by coord_ref_sys_kind
  order by anzahl desc;
```

art	anzahl
PROJECTED	4.823
GEOGRAPHIC2D	879
VERTICAL	127
GEOGRAPHIC3D	126
GEOCENTRIC	112
COMPOUND	74
ENGINEERING	53

Ein Haus, drei Zahlenpaare

Das Elternhaus in drei Koordinatensystemen

✦ Zauberspruch ✦

```
select s.srid,
       sdo_cs.transform(o.geo, s.srid).get_wkt() as wkt
  from ort o
  cross join (select column_value as srid
                from table(sys.odcinumberlist(25832, 4326, 3857))) s
  where o.name = 'Elternhaus';
```

srid	wkt
25832	POINT (659400.000042762 5481300.00026946)
4326	POINT (11.1998709280944 49.4634179732162)
3857	POINT (1246763.92866586 6353862.69300492)

Die drei Bezugssysteme

SRID 25832: ETRS89 / UTM Zone 32N – Meter

ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) ist an die eurasische Kontinentalplatte gebunden: Punkte in Europa behalten ihre Koordinaten. Zu WGS 84 sind es inzwischen knapp 1 m Unterschied.

UTM (Universal Transverse Mercator) teilt die Erde in 60 Zonen zu je 6° Länge und bildet jede Zone für sich auf die Ebene ab. Deutschland liegt in den Zonen 32 und 33.

SRID 4326: WGS 84 – Grad

WGS 84 (World Geodetic System 1984) ist das weltweite Bezugssystem des US-Verteidigungsministeriums, die Grundlage von GPS und GeoJSON.

SRID 3857: Web-Mercator – „Meter“

Die Mercator-Projektion auf einer Kugel, 2005 mit Google Maps eingeführt und heute die Projektion fast aller Webkarten. Gut zum Anzeigen, schlecht zum Messen.

> Ein Breitengrad ist überall etwa 111 km lang, ein Längengrad bei Nürnberg nur 72,4 km.

Die Hexe schlägt zu!

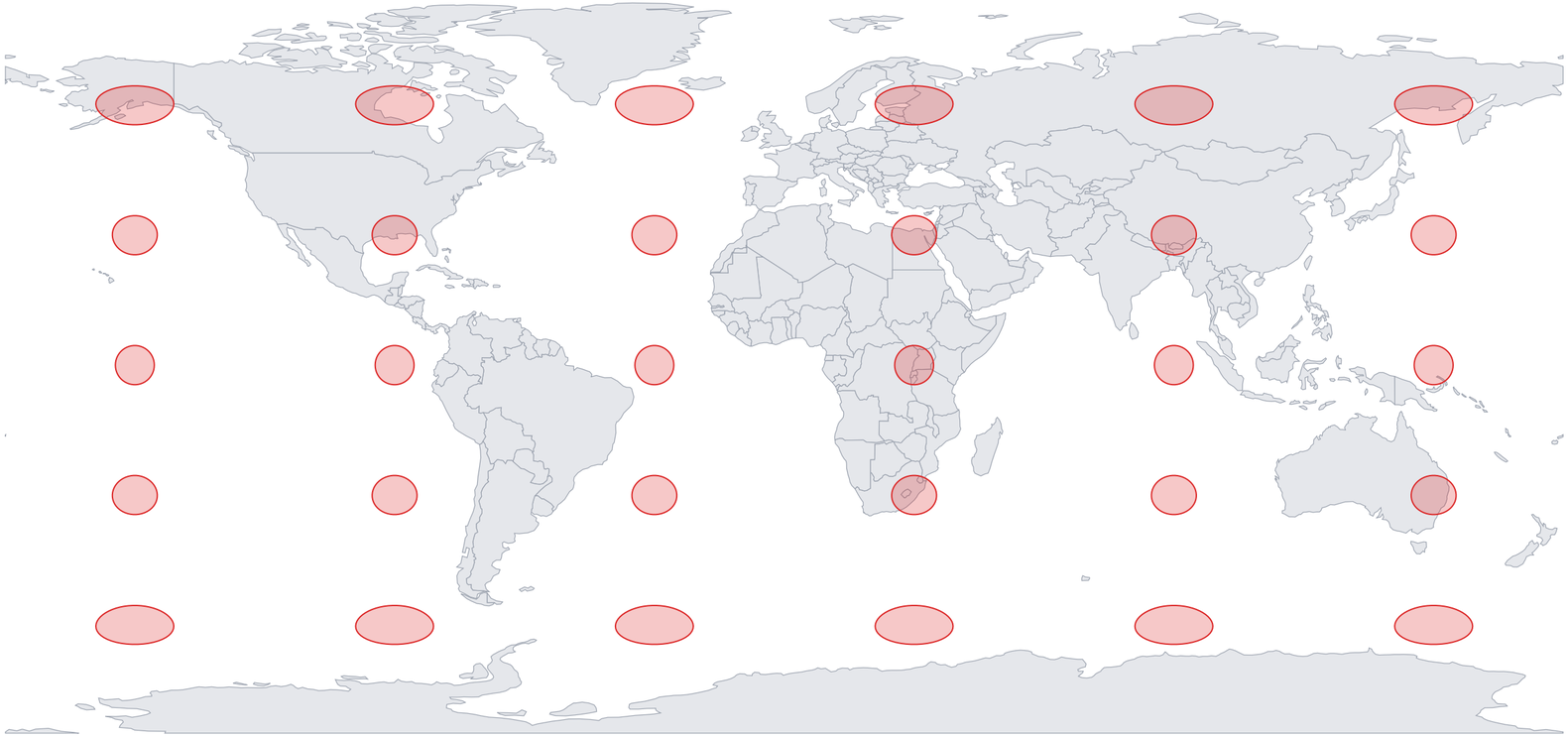
Länge und Breite vertauscht: Aus 11,20° O · 49,46° N wird 49,46° O · 11,20° N – das Elternhaus steht bei Bosaso in Somalia.

variante	x_laenge	y_breite	km_vom_elternhaus
richtig	11,1999	49,4634	
vertauscht	49,4634	11,1999	5.510

Dieselbe Welt, vier Projektionen

32662 Plate Carrée | 3857 Web-Mercator | 212992 Mollweide | 1009801 Winkel-Tripel

Grad einfach als x und y · längentreu entlang der Meridiane · zu den Polen hin stark in die Breite gezogen



Länder und Kreise mit 500 km Radius (`sdo_buffer`), live umgerechnet mit `sdo_cs.transform(geo, :srid)`

Wie groß ist ein Kreis mit 500 km Radius?

✦ Zauberspruch ✦

```
with projektion as (select c.srid,
                           c.cs_name as name
                      from mdsys.cs_srs c
                     where c.srid in (3857, 212992, 1009801)),
     kreis as (select column_value as breite,
                      sdo_geom.sdo_buffer(sdo_geometry(2001, 4326, sdo_point_type(11, column_value, null), null, null),
                                          500000, pa_geo.toleranz(), 'unit=M arc_tolerance=1000') as geo
                 from table(sys.odcinumberlist(0, 49, 70)))
select p.srid,
       p.name,
       k.breite,
       round(sdo_geom.sdo_area(k.geo, pa_geo.toleranz(), 'unit=SQ_KM')) as echte_qkm,
       round(sdo_geom.sdo_area(sdo_cs.transform(k.geo, p.srid), pa_geo.toleranz()) / 1e6) as karten_qkm,
       round(100 * (sdo_geom.sdo_area(sdo_cs.transform(k.geo, p.srid), pa_geo.toleranz()) / 1e6
                    / sdo_geom.sdo_area(k.geo, pa_geo.toleranz(), 'unit=SQ_KM') - 1), 1) as abweichung_prozent
  from projektion p
  cross join kreis k
  order by p.srid, k.breite;
```

srid	name	breite	echte_qkm	karten_qkm	abweichung_prozent
3857	WGS 84 / Pseudo-Mercator	0	784.547	791.042	0,8
3857	WGS 84 / Pseudo-Mercator	49	784.556	1.831.274	133,4
3857	WGS 84 / Pseudo-Mercator	70	784.561	6.841.064	772
212992	Mollweide (Equal-Area)	0	784.547	789.890	0,7
212992	Mollweide (Equal-Area)	49	784.556	783.843	-0,1
212992	Mollweide (Equal-Area)	70	784.561	780.502	-0,5
1009801	Winkel III - WGS84	0	784.547	647.124	-17,5
1009801	Winkel III - WGS84	49	784.556	825.259	5,2

Kapitel 4 · Die Feuerstelle

Tief im Wald machen die Eltern ein Feuer und lassen die Kinder dort zurück.

Hänsel: „Wie weit sind wir von zu Hause weg?“

Gretel: „Erst müssen wir klären, wann zwei Punkte derselbe Punkt sind.“



Die Toleranz

Liegen zwei Punkte weniger als 5 cm auseinander, sind sie derselbe Punkt.

Fast jede Funktion von Oracle Spatial verlangt diesen Wert. Wir legen ihn an genau einer Stelle ab.

Reines SQL kann keine Package-Konstanten lesen (ORA-06553) – deshalb die Funktion.

✦ Zauberspruch ✦

```
create or replace package pa_geo is
  -- Toleranz in Metern für alle Spatial-Funktionen
  cToleranz constant number := 0.05;

  function toleranz return number deterministic;
end;
/
create or replace package body pa_geo is

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  function toleranz return number deterministic is
  begin
    return cToleranz;
  end;

end;
/
```

Wie tief im Wald liegt die Feuerstelle?

✦ Zauberspruch ✦

```
select sdo_geom.sdo_distance(sdo_geometry(2001, null, sdo_cs.transform(h.geo, 4326).sdo_point, null, null),
                             sdo_geometry(2001, null, sdo_cs.transform(f.geo, 4326).sdo_point, null, null),
                             pa_geo.toleranz()) as ohne_srid_grad,
       sdo_geom.sdo_distance(sdo_cs.transform(h.geo, 4326), sdo_cs.transform(f.geo, 4326),
                             pa_geo.toleranz(), 'unit=M') as wgs84_m,
       sdo_geom.sdo_distance(sdo_cs.transform(h.geo, 3857), sdo_cs.transform(f.geo, 3857),
                             pa_geo.toleranz()) as web_mercator_m,
       sdo_geom.sdo_distance(h.geo, f.geo, pa_geo.toleranz()) as utm_32n_m
  from ort h
  cross join ort f
  where h.name = 'Elternhaus'
    and f.name = 'Feuerstelle';
```

Ergebnis

ohne_srid_grad	wgs84_m	web_mercator_m	utm_32n_m
0	1.941,823627	2.988,384512	1.941,648784

Signatur von `sdo_geom.sdo_distance`

```
function sdo_distance(geom1       in sdo_geometry,
                      geom2       in sdo_geometry,
                      tol         in number   default null,
                      unit        in varchar2 default null,
                      ellipsoidal in varchar2 default null)
  return number;
```

- `unit` : Einheit des Ergebnisses, etwa `'unit=M'` oder `'unit=KM'`
- `ellipsoidal` : `'TRUE'` rechnet auf dem Ellipsoid statt auf der Kugel

Die Hexe schlägt zu!

Kein SRID: Der Abstand ist 0. Die Toleranz gilt in den Einheiten der Koordinaten, hier also 0,05 Grad. Das sind bei Nürnberg 3,6 bis 5,6 km – Elternhaus und Feuerstelle gelten als derselbe Punkt.

Kapitel 4 · Die Feuerstelle

Hänsel und Gretel sitzen allein an der Feuerstelle tief im Wald. Als der Mond aufgeht, suchen sie Hänsels weiße Kieselsteine: Welcher Stein liegt am nächsten, und welche liegen im Umkreis von 20 m? Der nächste Stein ist der Anfang des Heimwegs.



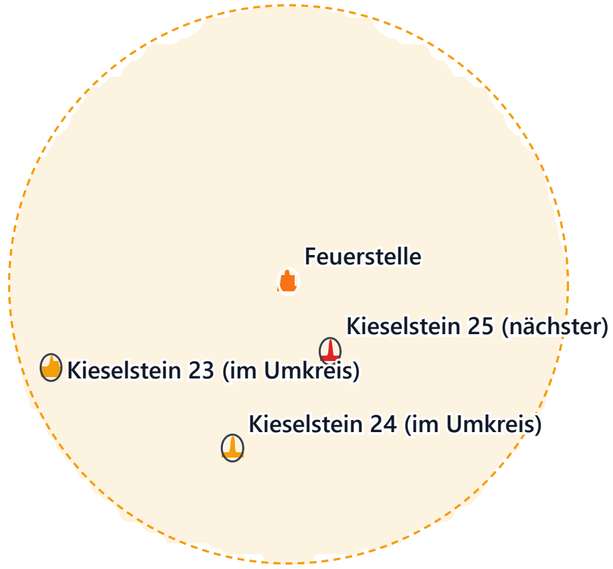
Wo beginnt der Heimweg im Mondschein?

✦ Zauberspruch ✦

```
select s.nummer,
       sdo_geom.sdo_distance(s.geo, f.geo, pa_geo.toleranz()) as meter
  from ort s
  cross join ort f
  where s.name = 'Kieselstein'
    and f.name = 'Feuerstelle'
  order by meter
  fetch first 1 row only;

select s.nummer
  from ort s
  cross join ort f
  where s.name = 'Kieselstein'
    and f.name = 'Feuerstelle'
    and sdo_geom.sdo_distance(s.geo, f.geo, pa_geo.toleranz()) <= 20;
```

Paketverfolgung und nächstes Restaurant: dieselben Fragen.



Kapitel 5 · Heimweg und Irrweg

Im Mondschein folgen Hänsel und Gretel den weißen Kieselsteinen, Stein für Stein, bis nach Hause.

Hänsel: „Eigentlich wollte ich keine einzelnen Punkte, sondern einen Weg.“ **Gretel:** „Dann speichere ihn als Linie.“



Wie eine Linie gespeichert wird

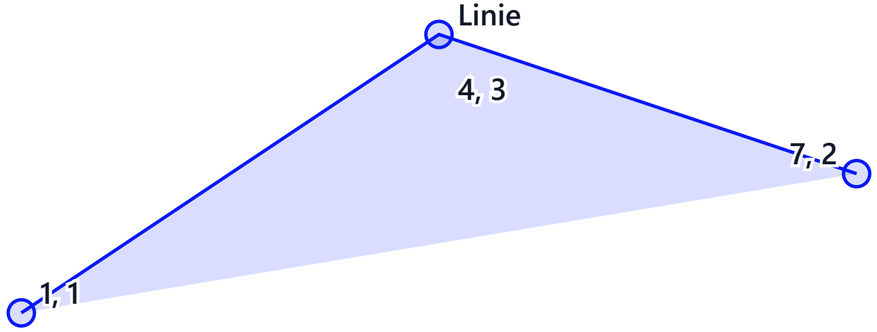
Eine Linie aus drei Punkten

✦ Zauberspruch ✦

```
sdo_geometry(2002,                                  -- sdo_gtype: 2002 = Linie aus x, y
             null,                                  -- sdo_srid
             null,                                  -- sdo_point
             sdo_elem_info_array(1, 2, 1),          -- sdo_elem_info
             sdo_ordinate_array(1, 1, 4, 3, 7, 2))  -- sdo_ordinates
```

`sdo_elem_info`: je Teil ein Dreierpaket	
1	Der Teil beginnt an Stelle 1 der Koordinatenliste.
2	Art: Linie
1	Interpretation: gerade Abschnitte

`sdo_ordinates` : alle Koordinaten hintereinander, x, y, x, y, …



Aus Kieselsteinen wird der Heimweg

Summation der einzelnen Abschnitte

✦ Zauberspruch ✦

```
with heimweg as (
  select sdo_geometry('LINESTRING (' || listagg(s.geo.sdo_point.x || ' ' || s.geo.sdo_point.y, ', ')
                                        within group (order by s.nummer) || ')', 25832) as geo
    from ort s
    where s.name = 'Kieselstein')
select round(sdo_geom.sdo_length(w.geo, pa_geo.toleranz())) as weg_meter
  from heimweg w;
```

weg_meter
2.882

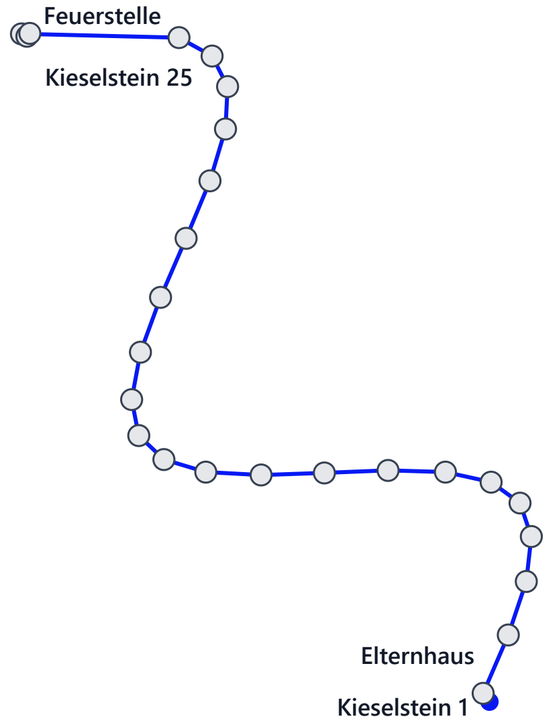
Luftlinie vom ersten zum letzten Stein

✦ Zauberspruch ✦

```
select round(sdo_geom.sdo_distance(a.geo, b.geo, pa_geo.toleranz())) as luftlinie_meter
  from ort a
  cross join ort b
  where a.name = 'Kieselstein'
    and a.nummer = 1
    and b.name = 'Kieselstein'
    and b.nummer = 25;
```

luftlinie_meter
1.911

Der Heimweg



Die Hexe schlägt zu!

Komma statt Punkt: Wer WKT aus Zahlen mit Nachkommastellen zusammensetzt, bekommt in einer deutschen Sitzung „11,17“ statt „11.17“. Unsere Koordinaten sind ganze Meter – sonst `to_char(x, 'TM', 'nls_numeric_characters=.,')`.

Kapitel 5 · Heimweg und Irrweg

Bald herrscht wieder Not, und die Eltern führen die Kinder noch tiefer in den Wald. Diesmal streut Hänsel Brotkrumen. Die Vögel fressen sie auf, und die Kinder irren drei Tage umher.

Hänsel: „Wo sind meine Brotkrumen geblieben?“

Gretel: „Die Kieselsteine waren committed, die Brotkrumen nicht.“



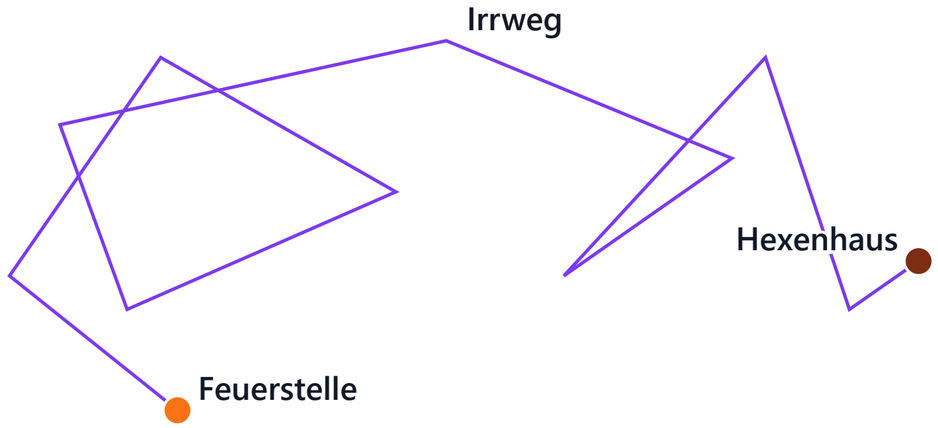
Drei Tage im Wald

✦ Zauberspruch ✦

```
select sdo_geom.validate_geometry_with_context(w.geo, pa_geo.toleranz()) as gueltig,
       round(sdo_geom.sdo_length(w.geo, pa_geo.toleranz())) as meter
  from weg w
  where w.name = 'Irrweg';
```

gueltig	meter
TRUE	8.328

> Eine Linie darf sich selbst kreuzen.

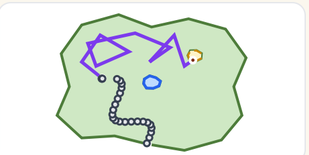


Kapitel 6 · Das Lebkuchenhaus auf der Lichtung

Ein schneeweißes Vöglein führt die Kinder zu einem Häuschen aus Brot, mit Kuchen gedeckt. „Knusper, knusper, Knäuschen, wer knuspert an meinem Häuschen?“

Hänsel: „Steht das Häuschen noch im Wald oder auf der Lichtung?“

Gretel: „Dazu müssen wir erst wissen, wie ein Wald mit Lichtung aussieht.“

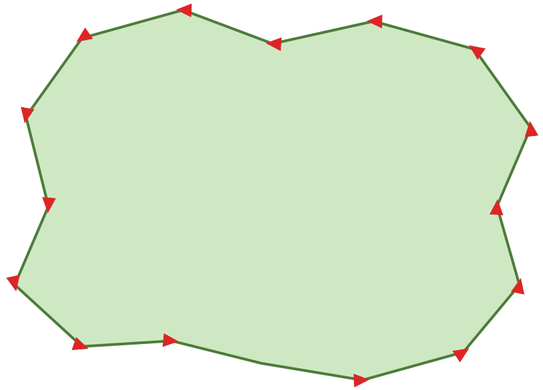


Der Wald

✦ Zauberspruch ✦

```
sdo_geometry(2003,                                    -- 2003 = Polygon aus x, y
             25832,                                   -- ETRS89 / UTM Zone 32N
             null,                                    -- nur für einzelne Punkte
             sdo_elem_info_array(1, 1003, 1),         -- äußerer Ring, gerade Kanten
             sdo_ordinate_array(x1, y1, x2, y2, ..., x1, y1))  -- die Eckpunkte des Rings
```

- **1003**: äußerer Ring. Sein Rand umschließt die Fläche; innere Ringe (2003) schneiden Löcher hinein, dazu mehr beim See.
- **Interpretation 1**: Die Eckpunkte sind durch gerade Kanten verbunden. 2 stünde für Kreisbögen, 3 für ein Rechteck aus zwei Ecken.
- Der Ring ist **geschlossen**: Der letzte Punkt wiederholt den ersten.
- Er läuft **gegen den Uhrzeigersinn**, so erkennt Oracle den äußeren Ring. Die Pfeile auf der Karte zeigen die Richtung.



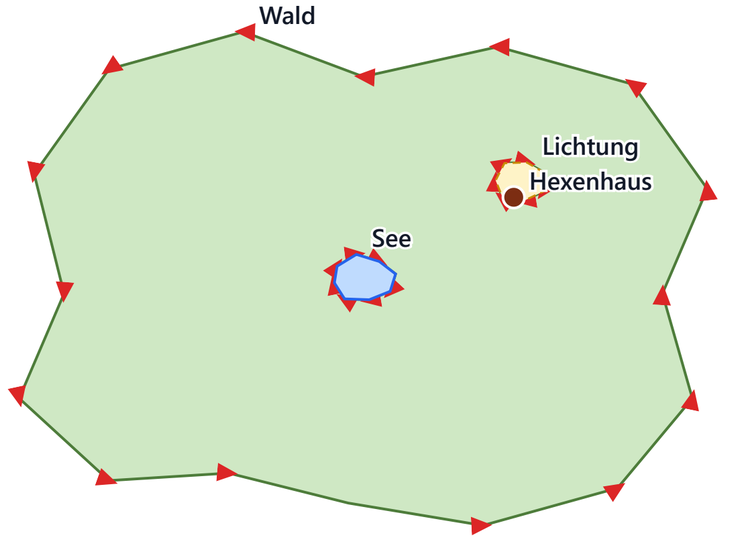
Flächen mit Löchern

Der Wald mit See und Lichtung

✦ Zauberspruch ✦

```
sdo_geometry(2003,                                  -- 2003 = Polygon aus x, y
             25832,                                 -- ETRS89 / UTM Zone 32N
             null,                                  -- nur für einzelne Punkte
             sdo_elem_info_array(1, 1003, 1,        -- ab Stelle 1: äußerer Ring, der Waldrand
                                 35, 2003, 1,       -- ab Stelle 35: innerer Ring, Loch für den See
                                 53, 2003, 1),      -- ab Stelle 53: innerer Ring, Loch für die Lichtung
             sdo_ordinate_array(x, y, ..., x, y,    -- Stelle 1 bis 34: der Waldrand
                                x, y, ..., x, y,    -- Stelle 35 bis 52: das Loch für den See
                                x, y, ..., x, y))   -- Stelle 53 bis 68: das Loch für die Lichtung
```

- **Der Wald** ist eine Fläche mit zwei Löchern: Die inneren Ringe (**2003**) schneiden See und Lichtung heraus. Sie laufen **im Uhrzeigersinn**, der Waldrand gegen den Uhrzeigersinn.



Der See als eigene Fläche

✦ Zauberspruch ✦

```
sdo_geometry(2003,
             25832,
             null,
             sdo_elem_info_array(1, 1003, 1),       -- einziger Ring: das Ufer
             sdo_ordinate_array(x, y, ..., x, y))   -- wie das Loch, umgekehrt
```

Die Lichtung als eigene Fläche

✦ Zauberspruch ✦

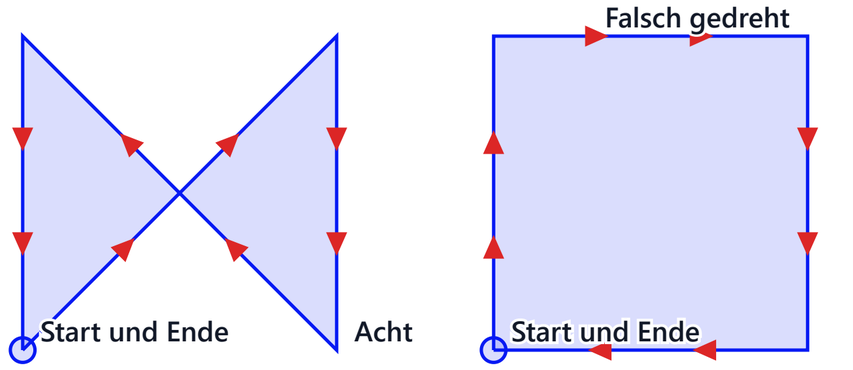
```
sdo_geometry(2003,
             25832,
             null,
             sdo_elem_info_array(1, 1003, 1),       -- einziger Ring: der Rand
             sdo_ordinate_array(x, y, ..., x, y))   -- wie das Loch, umgekehrt
```

Ist die Fläche gültig?

✦ Zauberspruch ✦

```
select 'Wald' as beispiel,
       sdo_geom.validate_geometry_with_context(f.geo, pa_geo.toleranz()) as ergebnis
  from flaeche f
  where f.name = 'Wald'
union all
select 'Acht',
       sdo_geom.validate_geometry_with_context(
         sdo_geometry(2003, null, null, sdo_elem_info_array(1, 1003, 1),
                      sdo_ordinate_array(0, 0, 4, 4, 4, 0, 0, 4, 0, 0)), pa_geo.toleranz())
union all
select 'Falsch gedreht',
       sdo_geom.validate_geometry_with_context(
         sdo_geometry(2003, null, null, sdo_elem_info_array(1, 1003, 1),
                      sdo_ordinate_array(6, 0, 6, 4, 10, 4, 10, 0, 6, 0)), pa_geo.toleranz());
```

beispiel	ergebnis
Wald	TRUE
Acht	13349 [Element <1>] [Ring <1>][Edge <1>][Edge <3>]
Falsch gedreht	13367 [Element <1>] [Ring <1>]



Die Hexe schlägt zu!

Ungültige Flächen: Die **Acht** bekommt **ORA-13349**, weil ihr Rand sich selbst kreuzt. Das **falsch gedrehte** Quadrat bekommt **ORA-13367**, weil sein äußerer Ring im Uhrzeigersinn statt gegen den Uhrzeigersinn läuft.

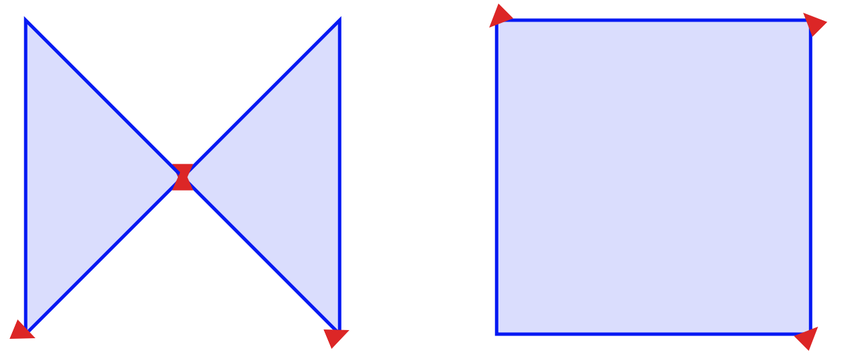
Jede Form sollte beim Speichern validiert werden! Traue keinem Fremdsystem, nicht mal deinem eigenen!

Reparieren mit `rectify_geometry`

✦ Zauberspruch ✦

```
select b.name,
       b.geo.sdo_gtype as gtype_vorher,
       sdo_util.rectify_geometry(b.geo, pa_geo.toleranz()).sdo_gtype as gtype_nachher,
       sdo_util.rectify_geometry(b.geo, pa_geo.toleranz()).get_wkt() as wkt
  from (select 'Acht' as name,
               sdo_geometry(2003, null, null, sdo_elem_info_array(1, 1003, 1),
                            sdo_ordinate_array(0, 0, 4, 4, 4, 0, 0, 4, 0, 0)) as geo
        union all
        select 'Falsch gedreht',
               sdo_geometry(2003, null, null, sdo_elem_info_array(1, 1003, 1),
                            sdo_ordinate_array(6, 0, 6, 4, 10, 4, 10, 0, 6, 0))) b;
```

name	gtype_vorher	gtype_nachher	wkt
Acht	2003	2007	MULTIPOLYGON (((4.0 4.0, 2.0 2.0, 4.0 0.0, 4.0 4.0)), ((0.0 4.0, 0.0 0.0, 2.0 2.0, 0.0 4.0)))
Falsch gedreht	2003	2003	POLYGON ((6.0 0.0, 10.0 0.0, 10.0 4.0, 6.0 4.0, 6.0 0.0))



`sdo_util.rectify_geometry` repariert, was sich eindeutig reparieren lässt: doppelte Punkte, falsche Laufrichtung und Ränder, die sich selbst kreuzen.

Die **Acht** wird an ihrem Kreuzungspunkt in zwei Dreiecke geteilt: Aus dem Polygon (2003) wird ein Multipolygon (2007).

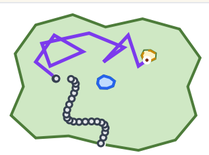
Beim **falsch gedrehten** Quadrat kehrt die Funktion die Reihenfolge der Punkte um; der Typ bleibt 2003.

Danach sind beide Flächen gültig: `validate_geometry_with_context` liefert `TRUE`.

Kapitel 7 · Liegt das Hexenhaus im Wald?

Quiz: Liegt das Hexenhaus im Wald? Hand hoch für Ja!

Gretel: „Die Lichtung ist ein Loch – und ein Loch gehört nicht zum Wald."

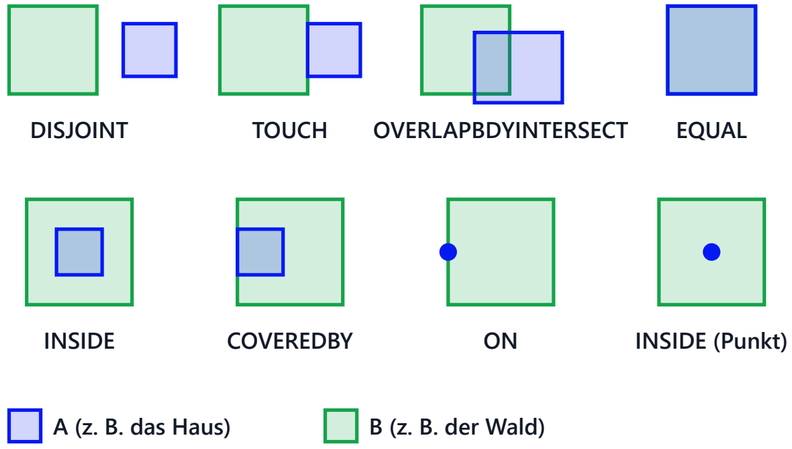


Wie liegen die Dinge zueinander?

✦ Zauberspruch ✦

```
select o.name,
       sdo_geom.relate(o.geo, 'determine', f.geo, pa_geo.toleranz()) as beziehung,
       sdo_geom.relate(o.geo, 'anyinteract', f.geo, pa_geo.toleranz()) as anyinteract,
       f.name as flaeche
  from ort o
  cross join flaeche f
  where o.name in ('Elternhaus', 'Hexenhaus')
    and f.name in ('Wald', 'Lichtung');
```

name	beziehung	anyinteract	flaeche
Elternhaus	DISJOINT	FALSE	Lichtung
Elternhaus	ON	TRUE	Wald
Hexenhaus	INSIDE	TRUE	Lichtung
Hexenhaus	DISJOINT	FALSE	Wald



ANYINTERACT = alles außer DISJOINT

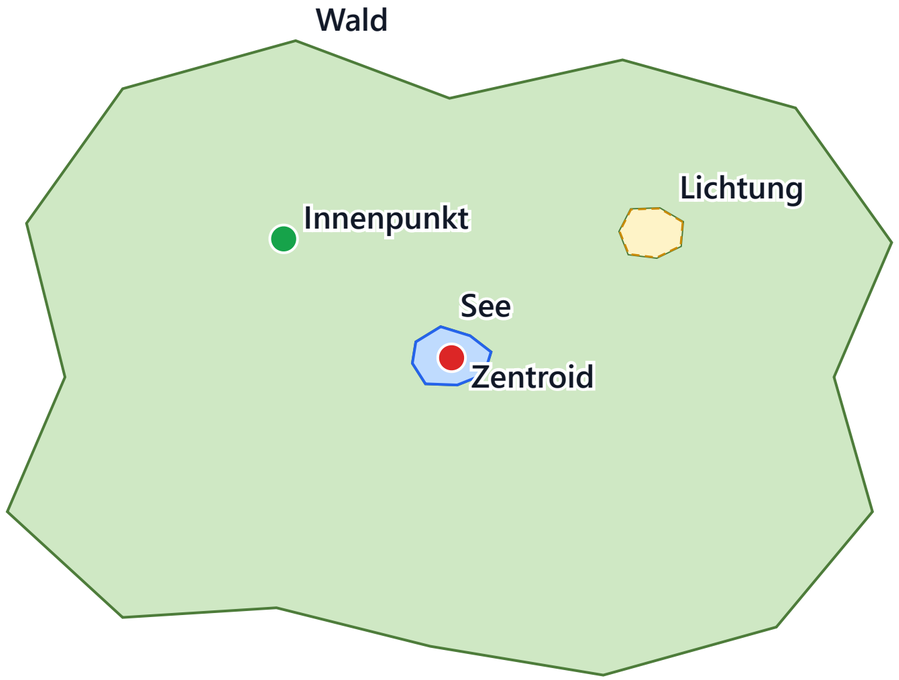
Wie groß ist der Wald, und wo ist seine Mitte?

✦ Zauberspruch ✦

```
select round(sdo_geom.sdo_area(f.geo, pa_geo.toleranz(), 'unit=HECTARE')) as hektar,
       sdo_geom.relate(sdo_geom.sdo_centroid(f.geo, pa_geo.toleranz()), 'determine',
                       f.geo, pa_geo.toleranz()) as zentroid,
       sdo_geom.relate(sdo_util.interior_point(f.geo, pa_geo.toleranz()), 'determine',
                       f.geo, pa_geo.toleranz()) as innenpunkt
  from flaeche f
  where f.name = 'Wald';
```

hektar	zentroid	innenpunkt
1.181	DISJOINT	INSIDE

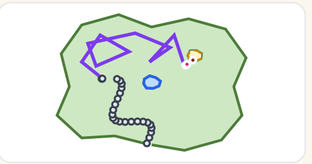
- `sdo_area` rechnet in der Einheit, die `unit=` vorgibt, etwa `SQ_M`, `SQ_KM`, `HECTARE`, `ACRE` oder `SQ_MILE`. Die Datenbank kennt 25 Flächeneinheiten (`mdsys.sdo_area_units`) und 85 Längeneinheiten für Abstände und Längen (`mdsys.sdo_dist_units`, etwa `M`, `KM`, `MILE`, `NAUT_MILE`). Ohne `unit=` gilt die Einheit des Koordinatensystems, bei 25832 also Quadratmeter.
- Die Fläche zählt die Löcher nicht mit: See und Lichtung sind schon abgezogen.
- `sdo_centroid` liefert den Schwerpunkt der Fläche. Er kann außerhalb liegen: Hier liegt er im See, also nicht im Wald.
- `sdo_util.interior_point` liefert einen Punkt, der sicher in der Fläche liegt, etwa für Beschriftungen oder Stecknadeln auf der Karte.



Kapitel 8 · Witterung und Knöchlein

„Die Hexen haben rote Augen und können nicht weit sehen, aber sie haben eine feine Witterung.“

Hexe: „Ich rieche Kinder! Wer ist im Umkreis von 300 Metern?“



Die Hexe hat eine feine Witterung

✦ Zauberspruch ✦

```
select o.name,
       round(sdo_geom.sdo_distance(o.geo, h.geo, pa_geo.toleranz())) as meter
  from ort o
  cross join ort h
  where h.name = 'Hexenhaus'
    and o.name <> 'Hexenhaus'
    and sdo_within_distance(o.geo, h.geo, 'distance=300') = 'TRUE'
  order by meter;
```

name	meter
Gretel	176
Hänsel	213

Operatoren stehen im `where` und fragen zuerst den **Spatial Index**:

- **Funktionen** wie `sdo_geom.sdo_distance` rechnen für jede Zeile die genaue Geometrie durch. Bei vielen Zeilen dauert das.
- **Operatoren** arbeiten in zwei Stufen: Erst liefert der Index alle Kandidaten, deren umschließendes Rechteck passt (Primärfilter). Nur für diese rechnet die Datenbank genau nach (Sekundärfilter).
- Sie liefern den Text `'TRUE'` und stehen deshalb mit `= 'TRUE'` im `where`.

- `sdo_within_distance` – Wer ist im Umkreis? Der Abstand steht als Text im dritten Parameter, hier `'distance=300'` in Metern.
- `sdo_nn` – Wer ist am nächsten? Braucht einen Index.
- `sdo_relate`, `sdo_inside`, `sdo_anyinteract` – Wo liegt was? Dieselben Lagebeziehungen wie bei `sdo_geom.relate`, nur über den Index.
- `sdo_filter` – nur der Primärfilter, der grobe Blick über den Index

Index anlegen

> Der Spatial Index ist ein **R-Baum**. Das R steht für Rechteck (englisch rectangle): Jeder Knoten speichert das kleinste Rechteck, das alle Geometrien unter ihm umschließt. Erfunden hat ihn Antonin Guttman 1984 an der University of California in Berkeley. Aufgebaut ist er wie ein B-Baum, nur mit Rechtecken statt Werten.

Schritt 1: Metadaten eintragen

✦ Zauberspruch ✦

```
insert into user_sdo_geom_metadata (table_name, column_name, diminfo, srid)
  values (upper('baum'), upper('geo'),
          sdo_dim_array(
            sdo_dim_element('x', 600000, 700000, pa_geo.toleranz()),
            sdo_dim_element('y', 5400000, 5500000, pa_geo.toleranz())
          ),
          25832);
```

- Die View `user_sdo_geom_metadata` beschreibt je Tabelle und Spalte, in welchem Bereich die Koordinaten liegen, mit welcher Toleranz gerechnet wird und in welchem Koordinatensystem.
- Hier: x von 600 000 bis 700 000 m, y von 5 400 000 bis 5 500 000 m in ETRS89 / UTM Zone 32N – der Märchenwald liegt mittendrin.
- Fehlt der Eintrag, bricht Schritt 2 mit **ORA-13203** ab: Die Metadaten in `user_sdo_geom_metadata` ließen sich nicht lesen.

Schritt 2: Index anlegen

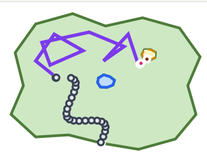
✦ Zauberspruch ✦

```
create index ids1_baum on baum(geo) indextype is mdsys.spatial_index_v2;
```

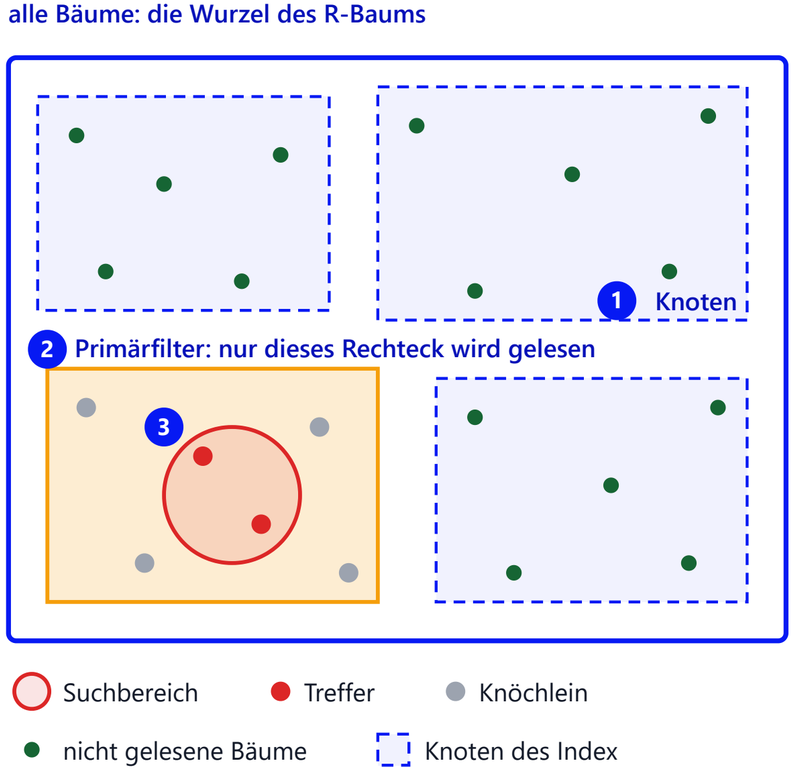
- `mdsys.spatial_index_v2` baut den R-Baum aus umschließenden Rechtecken. Er ist der aktuelle Indextyp für Spatial und wird bei jedem `insert`, `update` und `delete` automatisch nachgeführt.
- Die **Operatoren** wie `sdo_within_distance`, `sdo_nn` oder `sdo_filter` nutzen ihn.

Kapitel 8 · Witterung und Knöchlein

Jeden Morgen ruft die Hexe: „Hänsel, streck deinen Finger heraus!“ Hänsel streckt ihr ein Knöchlein hin, und die Alte mit ihren trüben Augen merkt es nicht.



Das Knöchlein: Primär- und Sekundärfilter



1. **Index**: Er fasst benachbarte Bäume in umschließende Rechtecke zusammen, die **Knoten**, und diese wieder in größere bis zur Wurzel.
2. **Primärfilter**: Der Index vergleicht nur Rechtecke: Welcher Knoten berührt den Suchbereich? Nur der orangefarbene. Seine sechs Bäume sind die Kandidaten, die anderen Knoten liest die Datenbank gar nicht. Das ist so grob, wie die Hexe tastet: Unter den Kandidaten sind auch Knöchlein.
3. **Sekundärfilter**: Nur für die sechs Kandidaten rechnet Oracle genau nach, ob sie im Suchbereich liegen. Zwei sind echte Treffer (rot), die vier Knöchlein (grau) fliegen raus.

Wie viele Bäume berühren die Lichtung?

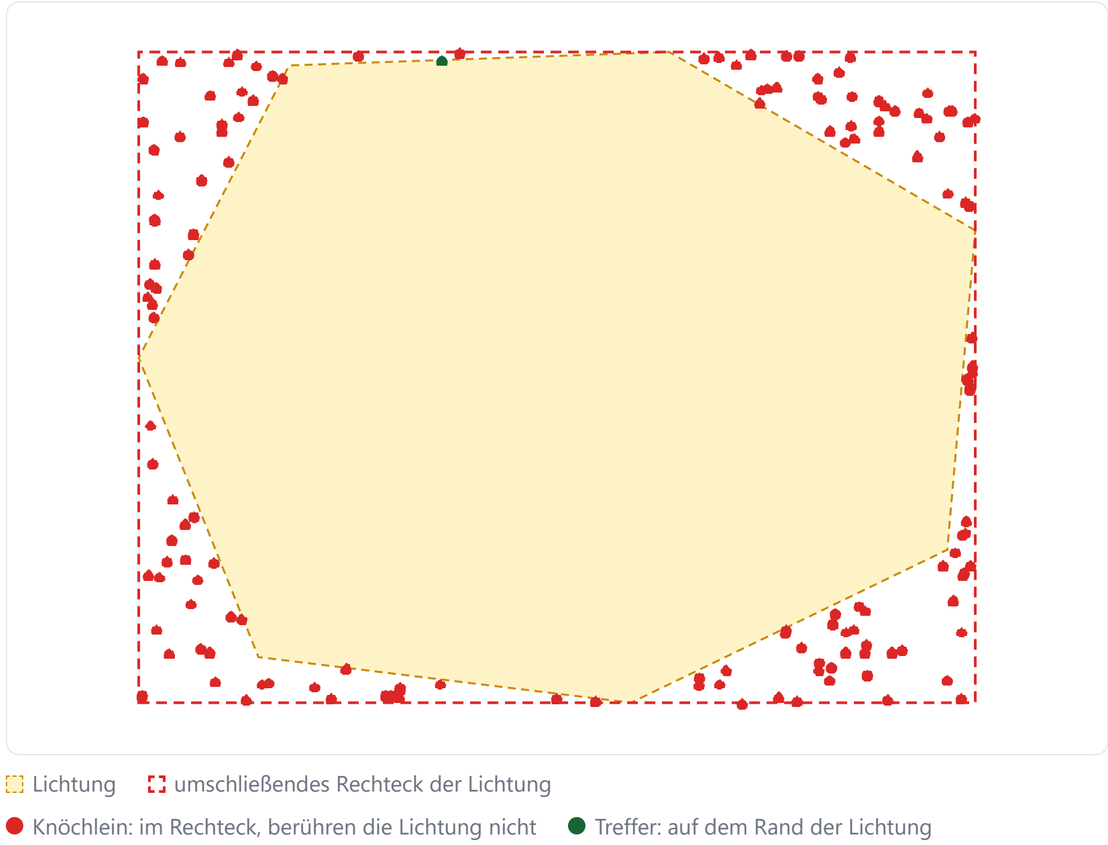
✦ Zauberspruch ✦

```
select count(*)                                    -- nur Primärfilter
  from baum b
  cross join flaeche l
  where l.name = 'Lichtung'
    and sdo_filter(b.geo, l.geo) = 'TRUE';

select count(*)                                    -- Primär- und Sekundärfilter
  from baum b
  cross join flaeche l
  where l.name = 'Lichtung'
    and sdo_anyinteract(b.geo, l.geo) = 'TRUE';
```

nur_primaerfilter	mit_sekundaerfilter
151	1

Die Differenz sind die Knöchlein: Bäume im umschließenden Rechteck, die die Lichtung nicht berühren. Auf der Lichtung selbst wachsen keine Bäume; ein exakter Treffer steht genau auf ihrem Rand.



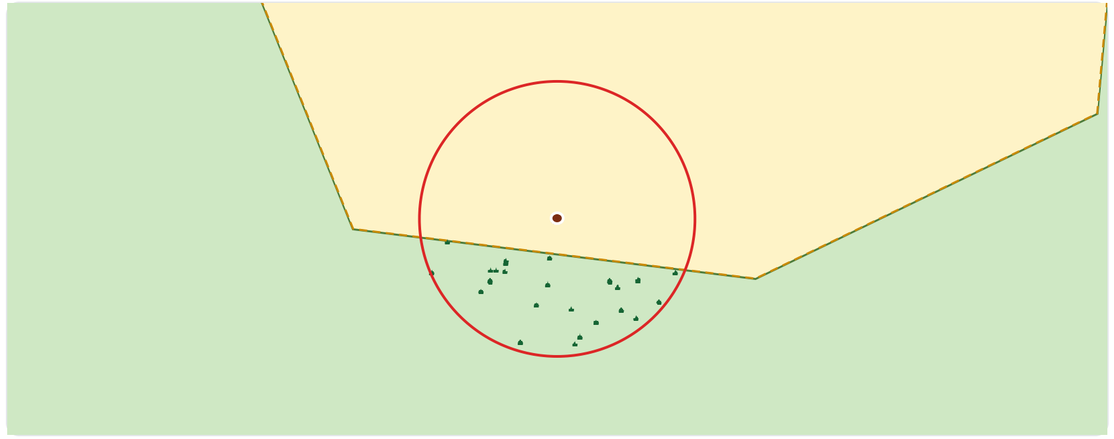
> `sdo_filter` macht nur den **Primärfilter**: Er vergleicht über den Spatial Index die umschließenden Rechtecke, nicht die genaue Form der Lichtung.
>
> Das Ergebnis ist eine Obermenge: Kein echter Treffer fehlt, aber die Knöchlein im Rechteck kommen dazu. Ohne Spatial Index geht es nicht.
>
> Gut für eine schnelle grobe Vorauswahl, etwa alle Objekte in einem Kartenausschnitt.

100 000 Bäume: Welche stehen im Umkreis von 50 m ums Hexenhaus?

✦ Zauberspruch ✦

```
-- Funktion: läuft für jede Zeile
select count(*) as baeume
  from baum b
  cross join ort h
  where h.name = 'Hexenhaus'
    and sdo_geom.sdo_distance(b.geo, h.geo, pa_geo.toleranz()) <= 50;

-- Operator: fragt zuerst den Spatial Index
select count(*) as baeume
  from baum b
  cross join ort h
  where h.name = 'Hexenhaus'
    and sdo_within_distance(b.geo, h.geo, 'distance=50') = 'TRUE';
```



Ohne Index starten

8,45 s · 24 Bäume

```
Plan hash value: 3978039207

-----------------------------------------------------------
| Id  | Operation                           | Name    |
-----------------------------------------------------------
|   0 | SELECT STATEMENT                    |         |
|   1 |  SORT AGGREGATE                     |         |
|   2 |   NESTED LOOPS                      |         |
|   3 |    TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED| ORT     |
|   4 |     INDEX RANGE SCAN                | UK1_ORT |
|   5 |    TABLE ACCESS FULL                | BAUM    |
-----------------------------------------------------------
```

Mit Index starten

0,06 s · 24 Bäume

```
Plan hash value: 2124809053

-------------------------------------------------------------------
| Id  | Operation                           | Name      |
-------------------------------------------------------------------
|   0 | SELECT STATEMENT                    |           |
|   1 |  SORT AGGREGATE                     |           |
|   2 |   NESTED LOOPS                      |           |
|   3 |    TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED| ORT       |
|   4 |     INDEX RANGE SCAN                | UK1_ORT   |
|   5 |    DOMAIN INDEX (SEL: 0.010000 %)   | IDS1_BAUM |
-------------------------------------------------------------------
```

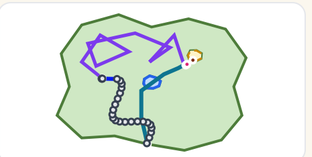
Die Hexe schlägt zu!

Ohne Index tastet die Hexe jeden Finger im ganzen Wald ab: `sdo_geom` nutzt den Spatial Index nie und rechnet alle 100 000 Bäume durch.

Kapitel 9 · Die weiße Ente

Die Kinder können fliehen und nehmen die Perlen und Edelsteine der Hexe mit. Auf dem Weg nach Hause kommen sie an ein großes Wasser: „Entchen, Entchen, da steht Gretel und Hänsel. Kein Steg und keine Brücke, nimm uns auf deinen weißen Rücken."

Hänsel: „Kreuzt unser Fluchtweg das Wasser? Das hätte ich gern vorher gewusst."



Wie weit trägt die Ente die Kinder?

Das Stück über dem Wasser

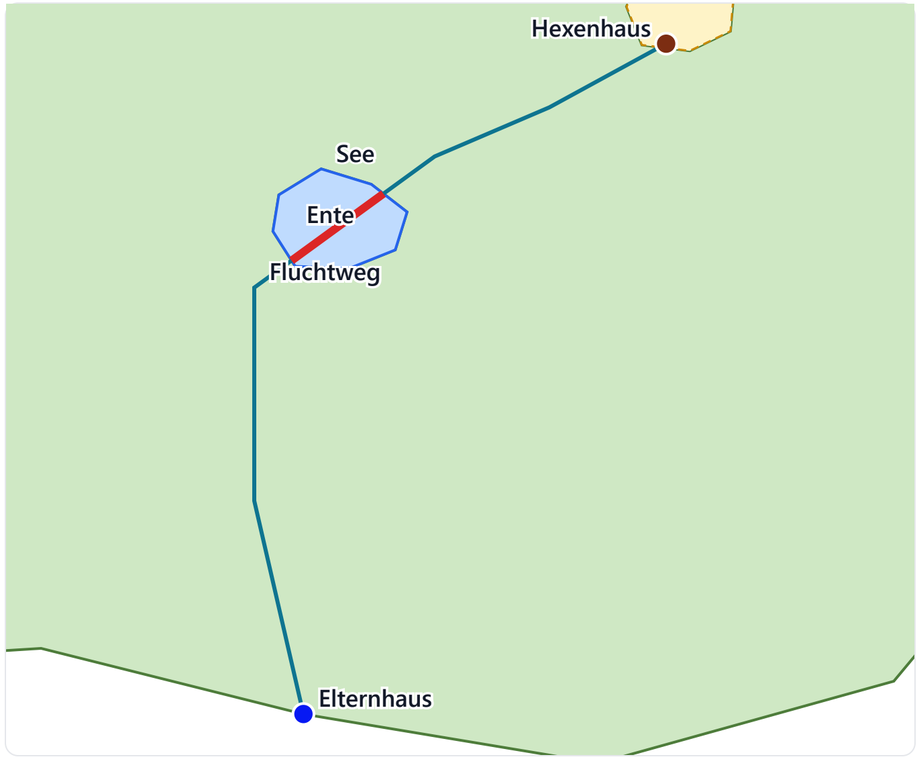
✦ Zauberspruch ✦

```
select round(sdo_geom.sdo_length(sdo_geom.sdo_intersection(w.geo, s.geo, pa_geo.toleranz()),
                                 pa_geo.toleranz())) as meter_ueber_wasser
  from weg w
  cross join flaeche s
  where w.name = 'Fluchtweg'
    and s.name = 'See';
```

meter_ueber_wasser
346

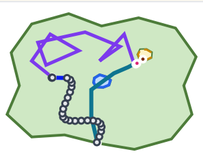
Wie viele Kilometer einer Stromleitung verlaufen durch ein Schutzgebiet? Dieselbe Art von Frage.

Der Weg nach Hause



Epilog · … dann querien sie noch heute

Die Kinder schütten Perlen und Edelsteine aus ihren Taschen, und alle Sorge hat ein Ende.



Die Perlen zum Mitnehmen

1. Spatial ist schon da: in jeder Oracle-Datenbank, ohne Zusatzlizenz.
2. Ein Datentyp für alles: `SDO_GEOMETRY`, rein und raus mit WKT und GeoJSON.
3. Immer eine SRID setzen – und x = Länge, y = Breite.
4. Die Toleranz an einer Stelle; ohne SRID gilt sie in den Einheiten der Koordinaten.
5. Linien dürfen sich kreuzen, Flächen nicht: prüfen und reparieren.
6. Löcher zählen nicht: Die Lichtung gehört nicht zum Wald.
7. Ohne Index tastet die Hexe jeden Finger ab.

Das Versprechen

✦ Zauberspruch ✦

```
-- Wie weit ist es?
sdo_geom.sdo_distance(a.geo, b.geo, pa_geo.toleranz())
-- Was ist in der Nähe?
sdo_nn(r.geo, k.geo, 'sdo_batch_size=10', 1) = 'TRUE'
-- Was liegt im Gebiet?
sdo_relate(l.geo, g.geo, 'mask=inside') = 'TRUE'
```

Und wenn sie nicht gestorben sind, dann querien sie noch heute.

Folien und Zaubersprüche

Karin Patenge

Knut Göttling

Fragen?

Mein Märchen ist aus, dort läuft eine Maus – wer sie fängt, darf eine Frage stellen.